



Devoir N°2
Mathématiques

Exercice 1 :

a) Calcule les déterminants principaux et secondaires des systèmes suivants :

$$\begin{cases} x = 2y - 1 \\ x = y - 8 \end{cases} \quad \begin{cases} 2y = 4x - 2 \\ 2y = 2x - 16 \end{cases}$$

b) Résoudre les systèmes suivants à l'aide de la méthode de Cramer ou du déterminant

$$\begin{cases} 8x + 6y = 2 \\ 4x + 2y = 16 \end{cases} \quad \begin{cases} 2(x + y) = 4 \\ 3(x + y) = 5 \end{cases} \quad \begin{cases} x + y = 2 \\ 3x + 3y = 6 \end{cases}$$

Exercice 2: (Problème)

Un artisan fabrique des objets A et des objets B.

La réalisation d'un objet A demande 30 F de matière première et 125 F de main d'œuvre ; celle d'un objet B demande 70 F de matière première et 75 F de main d'œuvre.

Pour une bonne gestion de l'entreprise, les dépenses journalières en matière première et en main d'œuvre ne doivent pas dépasser respectivement 560 F et 1250 F soit x le nombre d'objet A et y le nombre d'objets B fabriqués par jour.

- 1) Calculer, en fonction de x et y, la dépense journalière en matière première et la dépense journalière en main d'œuvre.
- 2) (x, y) étant le couple des coordonnées d'un point M dans un repère RON (o, i, j) ; déterminer graphiquement l'ensemble des points M (x, y) du plan dont les coordonnées satisfont aux contraintes de l'entreprise.

Bonne chance